



**WYŻSZA SZKOŁA
INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA**
z siedzibą w Rzeszowie

KOLEGIUM INFORMATYKI STOSOWANEJ

Kierunek: INFORMATYKA

Specjalność: IoT

Patryk Betlej
Nr albumu studenta w70898

System zarządzania pracownikami oraz firmą.

Prowadzący: mgr inż. Ewa Żesławska

Praca projektowa programowanie obiektowe C#

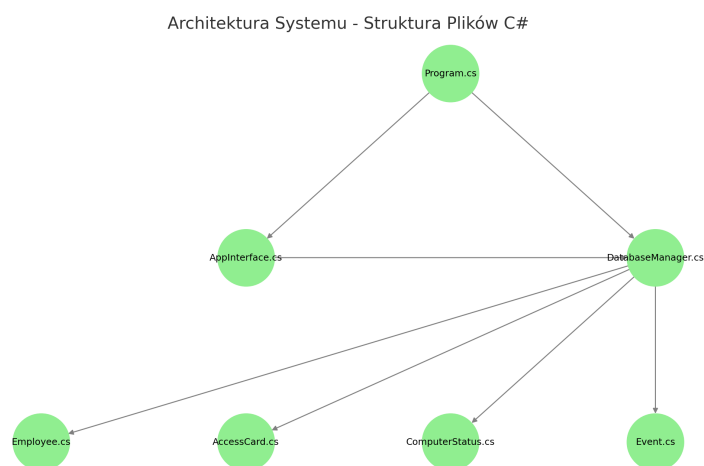
Rzeszów 2025

Spis treści

Wstęp	4
1 Opis założeń projektu	5
1.1 Cele projektu	5
1.2 Wymagania funkcjonalne i нефункционалне	5
2 Opis struktury projektu	7
2.1 Wykorzystane technologie i narzędzia	7
2.2 Zarządzanie danymi i bazą danych	7
2.3 Hierarchia klas	7
3 Harmonogram realizacji projektu	9
4 Prezentacja warstwy użytkowej projektu	10
5 Podsumowanie	12
Bibliografia	13
Spis rysunków	14
Spis tablic	15

Wstęp

Systemy zarządzania pracownikami są nieodłącznym elementem funkcjonowania nowoczesnych przedsiębiorstw. Umożliwiają one efektywne gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie danych dotyczących zatrudnionych osób. Głównym celem tego projektu jest stworzenie systemu, który pozwoli na łatwe zarządzanie informacjami o pracownikach, rejestrowanie ich godzin pracy oraz monitorowanie aktywności. Rysunek 4.5 przedstawia ogólną architekturę systemu.



Rysunek 1: Architektura systemu zarządzania pracownikami.

Współczesne systemy tego typu często bazują na lekkich i przenośnych bazach danych, takich jak SQLite, co pozwala na łatwą integrację oraz minimalne wymagania sprzętowe. Tabela 1 przedstawia główne moduły implementowanego systemu oraz ich funkcjonalność.

Tabela 1: Główne moduły systemu zarządzania pracownikami.

Moduł	Opis	Kluczowe funkcjonalności
Zarządzanie pracownikami	Przechowywanie danych personalnych	Dodawanie, edycja, usuwanie pracowników
Rejestrowanie godzin pracy	Śledzenie przepracowanych godzin	Wprowadzanie, raportowanie godzin
Zarządzanie dostępem	Monitorowanie statusu pracowników	Logowanie obecności, statusy online
Moduł wydarzeń	Organizacja spotkań	Tworzenie i zarządzanie wydarzeniami

System ten został zaimplementowany w języku C# z wykorzystaniem bazy danych SQLite. W dalszych rozdziałach przedstawione zostaną szczegółowe informacje dotyczące architektury, implementacji oraz testowania systemu.

Rozdział 1

Opis założeń projektu

1.1 Cele projektu

Efektywne zarządzanie danymi pracowników System ma umożliwiać szybkie i intuicyjne dodawanie, edycję oraz usuwanie informacji o pracownikach, a także przypisanych do nich kart dostępu i komputerów.

Automatyzacja procesów administracyjnych Dzięki funkcjom takim jak obsługa zgłoszeń (np. wnioski urlopowe) i aktualizacja statusu komputerów, system pozwala ograniczyć liczbę zadań wykonywanych ręcznie.

Ułatwienie komunikacji z działem HR Wbudowany mechanizm wysyłania i przeglądania wiadomości do działu kadr umożliwia szybką wymianę informacji i sprawniejsze rozwiązywanie problemów.

Monitorowanie zasobów IT System pozwala na śledzenie statusu komputerów (online/offline) oraz czasu ich pracy, co ułatwia planowanie i optymalizację wykorzystania sprzętu.

Zapewnienie spójności danych Wykorzystanie relacyjnej bazy danych (SQLite) z odpowiednio zdefiniowanymi kluczami obcymi (ON DELETE CASCADE/SET NULL) gwarantuje integralność oraz automatyczne zarządzanie powiązaniem między rekordami.

1.2 Wymagania funkcjonalne i нефункционалне

Definicja:

Wymagania funkcjonalne

- Dodawanie nowego pracownika wraz z jego danymi (imię, nazwisko, stanowisko, email).
- Edycja i usuwanie istniejących rekordów pracowników.
- Przypisywanie kart dostępu do pracowników.
- Wyświetlanie listy wydarzeń wraz z ich datami.
- Dodawanie nowych komputerów do systemu..
- Przypisywanie komputerów do pracowników.
- Aktualizowanie statusu (online/offline) i rejestrowanie czasu pracy.
- Dodawanie zgłoszeń (wnioski urlopowe, zapytania) przez pracowników.
- Zmiana statusu zgłoszeń (np. Oczekujące, Zatwierdzone, Odrzucone) przez administratora.
- Możliwość wysłania wiadomości do działu HR z poziomu pracownika.
- Oznaczanie wiadomości jako przeczytane i wyświetlanie listy wszystkich wiadomości.

Wymagania niefunkcjonalne

- Zapytania do bazy danych powinny być przetwarzane w czasie umożliwiającym płynną pracę użytkownika (zwykle w ciągu kilku sekund).
- Zastosowanie zapytań parametryzowanych, aby uniknąć ataków SQL Injection.
- Ograniczenie dostępu do operacji krytycznych tylko dla uprawnionych użytkowników (np. administratorów).
- Architektura powinna umożliwiać łatwe dodawanie nowych funkcjonalności, np. rozszerzenie o dodatkowe moduły (raporty, integracje z systemami zewnętrznymi).
- Kod źródłowy powinien być czytelny, z podziałem na warstwy (logika biznesowa, warstwa dostępu do danych, interfejs użytkownika).
- System powinien obsługiwać błędy w taki sposób, aby nie przerywać pracy użytkownika (logowanie wyjątków, komunikaty o błędach).

Rozdział 2

Opis struktury projektu

W tym rozdziale przedstawiono kluczowe aspekty związane z architekturą systemu, a także sposób organizacji kodu i zarządzania danymi. Opisano tutaj użyte technologie i narzędzia, w tym wybrany język programowania oraz rozwiązania bazodanowe, a następnie omówiono główne elementy architektury: warstwy aplikacji, strukturę tabel w bazie oraz hierarchię klas. Rozdział kończy się prezentacją najważniejszych metod odpowiedzialnych za realizację kluczowych funkcjonalności systemu.

2.1 Wykorzystane technologie i narzędzia

- Projekt został zrealizowany w języku C/.
- Aplikacja korzysta ze środowiska .NET (np. .NET 6 lub wyższa wersja .NET Framework).
- Użyto wbudowanej bazy SQLite, co upraszcza konfigurację oraz wdrożenie (plik .db).
- Visual Studio lub Visual Studio Code (ewentualnie Rider lub inne narzędzia obsługujące C/).
- Git (np. GitHub, GitLab, Bitbucket)

2.2 Zarządzanie danymi i bazą danych

- Tabela Employees: przechowuje dane osobowe i stanowisko pracownika.
- Tabela AccessCards: wiąże numer karty dostępu z konkretnym pracownikiem (1:1).
- Tabela Events: gromadzi informacje o wydarzeniach (z odwołaniem do pracownika).
- Tabela ComputerStatus: przechowuje informacje o komputerach i ich statusie (może być przypisany do pracownika lub NULL).
- Tabela Requests: przechowuje zgłoszenia (np. urlopowe) wraz z ich statusem.
- Tabela HRMessages: przechowuje wiadomości kierowane do działu kadr.

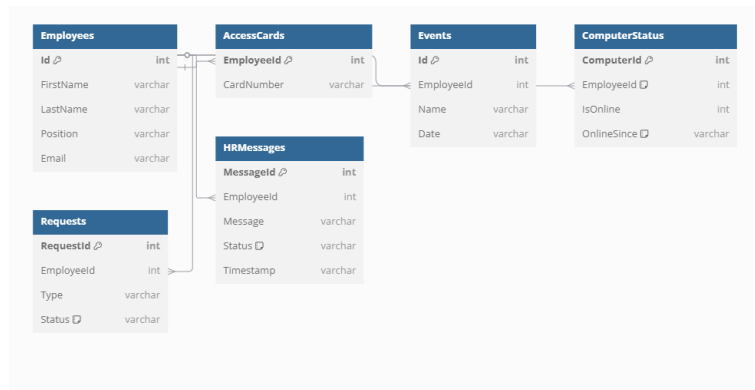
2.3 Hierarchia klas

1. Employee

* Klasa bazowa dla pracownika; zawiera pola Id, FirstName, LastName, Position, Email.

2. Event

* Reprezentuje wydarzenie związane z pracownikiem; zawiera EmployeeId, Name i Date.



Rysunek 2.1: Diagram ERD.

3. ComputerStatus

* Zawiera informacje o komputerze (ComputerId – klucz główny), EmployeeId (opcjonalny), IsOnline, OnlineSince. * Pozwala na przypisanie komputera do konkretnego pracownika i śledzenie czasu pracy komputera.

4. DatabaseManager

* Klasa statyczna odpowiedzialna za połączenie z bazą danych SQLite i wykonywanie operacji CRUD. * Zawiera metody do obsługi pracowników, kart dostępu, komputerów, zgłoszeń i wiadomości do HR

5. Program

* Klasa główna, w której znajduje się metoda Main. * Inicjalizuje bazę danych (wywołuje DatabaseManager.InitializeDatabase()) i uruchamia pętlę obsługi interfejsu (menu konsolowe).

6. AppInterface

* Może zawierać logikę odpowiedzialną za interakcję z użytkownikiem (menu, komendy, nawigacja).

Rozdział 3

Harmonogram realizacji projektu

1. Etap 1: Planowanie

Określenie głównych założeń projektu i sprecyzowanie celów. Zebranie i analiza wymagań funkcjonalnych i нефункциональных. Oszacowanie ryzyka oraz wstępne planowanie zasobów (personel, czas, narzędzia).

2. Etap 2: Projektowanie

Opracowanie koncepcji architektury systemu, w tym warstw aplikacji i kluczowych modułów. Projekt bazy danych (struktura tabel, relacje, klucze obce). Przygotowanie specyfikacji interfejsu użytkownika i przepływu danych.

3. Etap 3: Implementacja

Tworzenie kodu źródłowego zgodnie z przyjętym projektem i wzorcami. Implementacja funkcji związanych z zarządzaniem pracownikami, kartami dostępu, komputerami, wydarzeniami, zgłoszeniami i wiadomościami do działu HR. Konfiguracja bazy danych SQLite i integracja z warstwą aplikacji. Wprowadzenie podstawowej obsługi błędów oraz zabezpieczeń (np. zapytania parametryzowane).

4. Etap 4: Testowanie

Testy jednostkowe, mające na celu sprawdzenie poprawności poszczególnych metod i klas. Testy integracyjne, weryfikujące współdziałanie poszczególnych modułów (warstwa danych, logika biznesowa, interfejs użytkownika). Poprawa wykrytych błędów i optymalizacja kodu w oparciu o wyniki testów.

5. Etap 5: Dokumentacja i wdrożenie

Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym opis architektury, instrukcje użytkowania oraz przewodnik dla administratora. Finalna weryfikacja spójności wszystkich modułów oraz potwierdzenie spełnienia wymagań. Wdrożenie systemu w środowisku docelowym i szkolenie użytkowników.

W trakcie realizacji projektu pojawiły się niewielkie trudności, głównie związane z koniecznością dostosowania wybranych funkcjonalności do zmieniających się potrzeb interesariuszy. Część zadań wymagała dodatkowych konsultacji i modyfikacji założeń, co wpłynęło na przesunięcie terminów niektórych elementów harmonogramu. Mimo tych wyzwań wszystkie kluczowe cele zostały osiągnięte w założonych ramach czasowych.

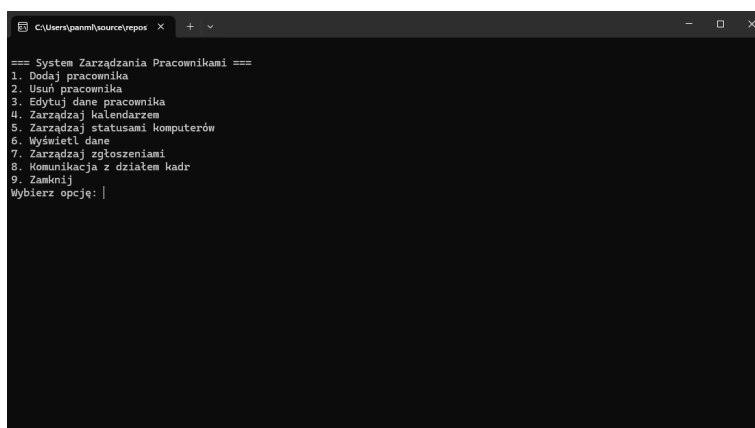
W celu zapewnienia przejrzystości i kontroli wersji cały kod projektu był przechowywany w repozytorium, co umożliwiło śledzenie postępów w czasie rzeczywistym

Rozdział 4

Prezentacja warstwy użytkowej projektu

Warstwa użytkownika projektu stanowi interfejs, który umożliwia bezpośrednią interakcję z systemem. Głównym celem tej warstwy jest zapewnienie intuicyjnego i przejrzystego sposobu na korzystanie z dostępnych funkcji aplikacji. Użytkownik, korzystając z interfejsu, ma możliwość wprowadzania danych, modyfikowania istniejących informacji oraz wywoływania operacji, takich jak dodawanie nowych pracowników, przypisywanie kart dostępu czy zarządzanie kalendarzem wydarzeń. Interfejs został zaprojektowany w formie konsolowej, co pozwala na szybkie reagowanie na działania użytkownika oraz zapewnia łatwość obsługi bez konieczności instalowania dodatkowych narzędzi graficznych.

Interakcja z systemem odbywa się poprzez wyświetlanie czytelnych komunikatów i menu, które prowadzą użytkownika przez kolejne etapy wykonywania operacji. System komunikuje się z użytkownikiem za pomocą prostych poleceń, co czyni korzystanie z aplikacji intuicyjnym nawet dla osób nieposiadających zaawansowanej wiedzy technicznej. Całość została skonstruowana tak, aby w przyszłości możliwe było rozszerzenie warstwy użytkowej o dodatkowe funkcjonalności lub przejście na bardziej zaawansowany interfejs graficzny, który jeszcze bardziej usprawni obsługę systemu.



```
C:\Users\panm\source\repos >
=== System Zarządzania Pracownikami ===
1. Dodaj pracownika
2. Usuń pracownika
3. Edytuj dane pracownika
4. Zarządzaj kalendarzem
5. Zarządzaj statusami komputerów
6. Wyświetl dane
7. Zarządzaj zgłoszeniami
8. Komunikacja z działem kadr
9. Zamknij
Wybierz opcję: |
```

Rysunek 4.1: Prezentacja menu.

```
C:\Users\pawel\source\repos X + v
ID: 1, Imię: Paweł, Nazwisko: nowaczek, Stanowisko: Kierownik, Email: test@gmail.com
ID: 2, Imię: Kamil, Nazwisko: programista, Stanowisko: programistapatryk@gmail.com, Email: program@nowak.pl

--- Karty dostępu ---
Pracownik ID: 1, Numer Karty: 2
Pracownik ID: 2, Numer Karty: 6
--- Lista Wydarzeń ---

--- Lista komputerów ---
ID: 1, Pracownik ID: 2, Online: 0, Czas pracy: N/A

--- Lista zgłoszeń ---
ID: 1, Pracownik ID: 1, Typ: urlop, Status: zatwierdzone

--- Wiadomości do działu kadr ---
Nieprzeczytane: 1
Przeczytane: 1
Łączna liczba wiadomości: 2

=== System Zarządzania Pracownikami ===
1. Dodaj pracownika
2. Usuń pracownika
3. Edytuj dane pracownika
4. Zarządzaj kalendarzem
5. Zarządzaj statusami komputerów
6. Wyświetl dane
7. Zarządzaj zgłoszeniami
8. Komunikacja z działem kadr
9. Zamknij
Wybierz opcję: |
```

Rysunek 4.2: Prezentacja danych.

```
=== System Zarządzania Pracownikami ===
1. Dodaj pracownika
2. Usuń pracownika
3. Edytuj dane pracownika
4. Zarządzaj kalendarzem
5. Zarządzaj statusami komputerów
6. Wyświetl dane
7. Zarządzaj zgłoszeniami
8. Komunikacja z działem kadr
9. Zamknij
Wybierz opcję: 4

=== Zarządzanie Kalendarzem ===
1. Dodaj wydarzenie
2. Wyświetl wydarzenia
Wybierz opcję: |
```

Rysunek 4.3: Prezentacja opcji wydarzeń.

```
=== System Zarządzania Pracownikami ===
1. Dodaj pracownika
2. Usuń pracownika
3. Edytuj dane pracownika
4. Zarządzaj kalendarzem
5. Zarządzaj statusami komputerów
6. Wyświetl dane
7. Zarządzaj zgłoszeniami
8. Komunikacja z działem kadr
9. Zamknij
Wybierz opcję: 7

=== Zarządzanie zgłoszeniami ===
1. Dodaj zgłoszenie
2. Lista zgłoszeń
3. Zmień status zgłoszenia
Wybierz opcję: |
```

Rysunek 4.4: Prezentacja opcji zgłoszeń.

```
=== System Zarządzania Pracownikami ===
1. Dodaj pracownika
2. Usuń pracownika
3. Edytuj dane pracownika
4. Zarządzaj kalendarzem
5. Zarządzaj statusami komputerów
6. Wyświetl dane
7. Zarządzaj zgłoszeniami
8. Komunikacja z działem kadr
9. Zamknij
Wybierz opcję: 8

=== Komunikacja z działem kadr ===
1. Wyślij wiadomość
2. Wyświetl wiadomości
3. Oznacz wiadomość jako przeczytaną
Wybierz opcję: |
```

Rysunek 4.5: Prezentacja opcji wiadomości.

Rozdział 5

Podsumowanie

Projekt systemu zarządzania pracownikami oraz firmą został stworzony z myślą o usprawnieniu zarządzania danymi pracowników oraz automatyzacji codziennych procesów administracyjnych. Realizacja projektu polegała na zaprojektowaniu przejrzystej, modułowej architektury, w której każda warstwa odpowiada za określone zadania – od komunikacji z bazą danych po interakcję z użytkownikiem. W projekcie wykorzystano technologię SQLite, co umożliwiło łatwą konfigurację i zarządzanie relacyjną bazą danych, a język C zapewnił solidne podstawy do implementacji logiki biznesowej.

Kluczowym celem systemu było stworzenie rozwiązania, które umożliwia łatwe dodawanie, edytowanie i usuwanie danych pracowników, obsługę zgłoszeń oraz monitorowanie zasobów IT, takich jak komputery. System umożliwia również sprawną komunikację między pracownikami a działem HR, co poprawia jakość obsługi i przyspiesza reakcję na zgłoszenia. Implementacja zapytań parametryzowanych oraz właściwa konfiguracja bazy danych gwarantują spójność i bezpieczeństwo przechowywanych informacji.

Podsumowując, projekt stanowi solidną podstawę do dalszego rozwoju i rozszerzenia funkcjonalności. Wdrożone rozwiązania nie tylko spełniają założone cele, ale również umożliwiają elastyczne skalowanie i integrację z dodatkowymi modułami, co czyni system przyszłościowym i gotowym na nowe wyzwania. W ramach projektu zrealizowano szereg działań, których celem było zapewnienie kompletnego systemu do zarządzania danymi pracowników. Przede wszystkim opracowano strukturę bazy danych w oparciu o SQLite, definiując kluczowe tabele odpowiadające m.in. za pracowników, ich karty dostępu, zgłoszenia oraz wydarzenia. Następnie zaimplementowano logikę biznesową, pozwalającą na dodawanie, edytowanie i usuwanie danych, obsługę zgłoszeń, monitorowanie statusu komputerów czy też komunikację z działem HR. Istotnym etapem prac było również stworzenie warstwy interfejsu użytkownika w formie aplikacji konsolowej, dzięki której użytkownicy mogą w prosty sposób korzystać z funkcjonalności systemu. Całość została przygotowana z uwzględnieniem wymagań dotyczących bezpieczeństwa, integralności danych i łatwości dalszej rozbudowy.

W przyszłości planowane są kolejne prace rozwojowe, mające na celu dalsze usprawnienie i wzbogacenie systemu. Rozważane jest wprowadzenie interfejsu graficznego (GUI), który zwiększy intuicyjność obsługi, a także integracja z innymi systemami, na przykład z zewnętrznymi narzędziami HR czy modułami raportowymi. Dodatkowo, planowane jest rozszerzenie logiki biznesowej o bardziej zaawansowane funkcje analityczne, takie jak generowanie statystyk dotyczących aktywności pracowników lub automatyczne powiadomienia o zbliżających się wydarzeniach. Rozbudowa projektu o te elementy pozwoli na dalsze zwiększenie wartości użytkowej systemu i zapewni większą elastyczność w dostosowywaniu aplikacji do potrzeb organizacji.

Bibliografia

- [1] Microsoft Corporation. C Documentation. <https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/>
- [2] SQLite. SQLite Documentation. <https://www.sqlite.org/docs.html>
- [3] Troelsen, A. Japikse, P. Pro C 7 with .NET and .NET Core.
- [4] dbdiagram.io. DBML Documentation. Dostępne online: <https://dbdiagram.io>
- [5] Mermaid. Mermaid Documentation. Dostępne online: <https://mermaid.js.org>
www-6Gamma, E., Helm, R., Johnson, R. Vlissides, J. Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Addison-Wesley, 1994.

Spis rysunków

1	Architektura systemu zarządzania pracownikami.	4
2.1	Diagram ERD.	8
4.1	Prezentacja menu.	10
4.2	Prezentacja danych.	11
4.3	Prezentacja opcji wydarzeń.	11
4.4	Prezentacja opcji zgłoszeń.	11
4.5	Prezentacja opcji wiadomości.	11

Spis tabel

1	Główne moduły systemu zarządzania pracownikami.	4
---	---	---